API

API = Application Programming Interface
A way for your React application to communicate with a backend server to send or receive data.

Understanding of API:-

Think of it like a waiter in a restaurant:

- You (React frontend) place an order (request)
- Waiter (API) takes it to the kitchen (server/database)
- Kitchen prepares food (data)
- Waiter brings it back to you (response)

That's exactly how React talks to a backend.

There are two meanings of API in React:

External API → Fetching data from server (most common meaning)

React API → React's built-in functions like:

useState

useEffect

useContext

Those are also called React APIs.

JSONPlaceholder (https://jsonplaceholder.typicode.com/) is a free fake REST API (backend) that anyone can use to practice API calls and test frontend apps without needing to build a real server.

Fetching data using fetch function:-

Here are some base endpoints you can use for practice:

Posts — `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts`
Users — `https://jsonplaceholder.typicode.com/users`
Comments — `https://jsonplaceholder.typicode.com/comments`

Todos — https://jsonplaceholder.typicode.com/todos
Photos — https://jsonplaceholder.typicode.com/photos
Albums — https://jsonplaceholder.typicode.com/albums

```
import React, { useEffect, useState } from "react";


function PostList() {

  const apiurl = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts";


  useEffect(() => {

    fetch(apiurl)

      .then((response) => {

        if (!response.ok) {

          throw new Error("Network response was not ok");

        }

        return response.json();

      })

      .then((data) => {

        setPosts(data);

      })

      .catch((err) => {

        setError(err.message);

      });

  }, []);
```

Now run the react project using the command :-

Npm run dev

Go to the browser ,where you can see three dots.

Go to more tools.

Go to the option developer tools

You can see a message “data fetch from the api is successful”.

Fetch Api using UseEffect:-

Using useEffect to call an API (using fetch) when a component loads.

Syntax:-

```
useEffect(() => {
  fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")
}, []);
```

It means:

1. Component renders
2. useEffect runs (because of [ ])
3. fetch() calls API
4. Data comes back
5. We store it in state
6. Component re-renders with new data

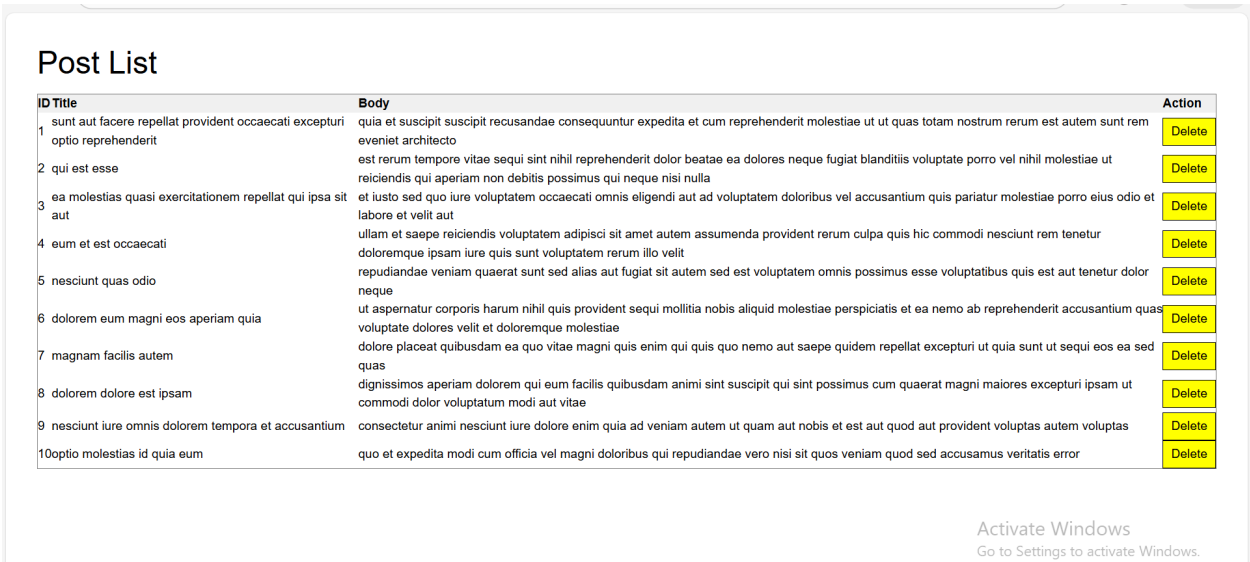
```
import React, { useEffect, useState } from "react";


function PostList() {
  const [posts, setPosts] = useState([]);
```

```
useEffect(() => {
  fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")
    .then((res) => res.json())
    .then((data) => setPosts(data.slice(0, 10)));
}, []);

const handleDelete = (id) => {
  setPosts(posts.filter((post) => post.id !== id));
};

return (
  <div style={{ padding: "30px" }}>
    <h1>Post List</h1>

    <table
      style={{
        width: "100%",
        borderCollapse: "collapse",
        tableLayout: "fixed",
      }}
    >
      <thead>
```

```
  <tr style={{ backgroundColor: "#f0f0f0" }}>
    <th style={thStyle}>ID</th>
    <th style={thStyle}>Title</th>
    <th style={thStyle}>Body</th>
    <th style={thStyle}>Action</th>
  </tr>
</thead>

<tbody>
  {posts.map((post) => (
    <tr key={post.id}>
      <td style={tdStyleSmall}>{post.id}</td>
      <td style={tdStyleTitle}>{post.title}</td>
      <td style={tdStyleBody}>{post.body}</td>
      <td style={tdStyleSmall}>
        <button
          onClick={() => handleDelete(post.id)}
          style={deleteBtn}
        >
          Delete
        </button>
      </td>
    </tr>
```

```
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}

const thStyle = {
  border: "1px solid black",
  padding: "10px",
  textAlign: "left",
};

const tdStyleSmall = {
  border: "1px solid black",
  padding: "10px",
  width: "60px",
  verticalAlign: "top",
};

const tdStyleTitle = {
  border: "1px solid black",
  padding: "10px",
```

```
  width: "250px",
  verticalAlign: "top",
  wordWrap: "break-word",
};

const tdStyleBody = {
  border: "1px solid black",
  padding: "10px",
  verticalAlign: "top",
  wordWrap: "break-word",
};

const deleteBtn = {
  backgroundColor: "yellow",
  border: "1px solid black",
  padding: "5px 10px",
  cursor: "pointer",
};

export default PostList;
```



Post List

ID	Title	Body	Action
1	sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit	quia et suscipit suscipit recusandae consequuntur expedita et cum reprehenderit molestiae ut ut quas totam nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto	Delete
2	qui est esse	est rerum tempore vitae sequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque fugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestiae ut reiciendis qui aperiam non debitis possimus qui neque nisi nulla	Delete
3	ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut	et iusto sed quo iure voluptatem occaecati omnis eligendi aut ad voluptatem doloribus vel accusantium quis pariatur molestiae porro eius odio et labore et velit aut	Delete
4	eum et est occaecati	ullam et saepe reiciendis voluptatem adipisci sit amet autem assumenda provident rerum culpa quis hic commodi nesciunt rem tenetur doloremque ipsam iure quis sunt voluptatem rerum illo velit	Delete
5	nesciunt quas odio	repudiandae veniam quaerat sunt sed alias aut fugiat sit autem sed est voluptatem omnis possimus esse voluptatibus quis est aut tenetur dolor neque	Delete
6	dolorem eum magni eos aperiam quia	ut aspernatur corporis harum nihil quis provident sequi mollitia nobis aliquid molestiae perspiciatis et ea nemo ab reprehenderit accusantium quas voluptate dolores velit et doloremque molestiae	Delete
7	magnam facilis autem	dolore placeat quibusdam ea quo vitae magni quis enim qui quis quo nemo aut saepe quidem repellat excepturi ut quia sunt ut sequi eos ea sed quas	Delete
8	dolorem dolore est ipsam	dignissimos aperiam dolorem qui eum facilis quibusdam animi sint suscipit qui sint possimus cum quaerat magni maiores excepturi ipsam ut commodi dolor voluptatum modi aut vitae	Delete
9	nesciunt iure omnis dolorem tempora et accusantium	consectetur animi nesciunt iure dolore enim quia ad veniam autem ut quam aut nobis et est aut quod aut provident voluptas autem voluptas	Delete
10	optio molestias id quia eum	quo et expedita modi cum officia vel magni doloribus qui repudiandae vero nisi sit quos veniam quod sed accusamus veritatis error	Delete

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Fetch API Detete:-

DELETE request is used to remove data from a server.

In fetch we actually specify:-

method: "DELETE"

When using JSONPlaceholder, delete does NOT actually remove data permanently.

It just returns a fake successful response.

So:

1. It works
2. But if you refresh, data comes back

```
import React, { useEffect, useState } from "react";



function PostList() {

  const [posts, setPosts] = useState([]);

  const [error, setError] = useState(null);

  const [loading, setLoading] = useState(true);
```

```
// Fetch Posts
useEffect(() => {
  fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")
    .then((res) => {
      if (!res.ok) {
        throw new Error("Failed to fetch data");
      }
      return res.json();
    })
    .then((data) => {
      setPosts(data.slice(0, 10)); // limit to 10 posts
      setLoading(false);
    })
    .catch((err) => {
      setError(err.message);
      setLoading(false);
    });
}, []);


// Delete Function
const handleDelete = async (id) => {
  try {
    const response = await fetch(
```

```
      `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`,
      {
        method: "DELETE",
      }
    );

    if (!response.ok) {
      throw new Error("Delete failed");
    }

    // Remove from UI after successful delete
    setPosts((prevPosts) =>
      prevPosts.filter((post) => post.id !== id)
    );
  } catch (err) {
    console.log("Error deleting:", err);
  }
};

return (
  <div style={{ padding: "30px" }}>
    <h1>Post List</h1>
```

```
{loading && <p>Loading...</p>}

{error && <p style={{ color: "red" }}>Error: {error}</p>}


<table

  style={{

    width: "100%",

    borderCollapse: "collapse",

  }}

>

  <thead>

    <tr style={{ backgroundColor: "#f2f2f2" }}>

      <th style={thStyle}>ID</th>

      <th style={thStyle}>Title</th>

      <th style={thStyle}>Body</th>

      <th style={thStyle}>Action</th>

    </tr>

  </thead>


  <tbody>

    {posts.map((post) => (

      <tr key={post.id}>

        <td style={tdStyle}>{post.id}</td>

        <td style={tdStyle}>{post.title}</td>
```

```
              <td style={tdStyle}>{post.body}</td>
              <td style={tdStyle}>
                <button
                  onClick={() => handleDelete(post.id)}
                  style={deleteBtn}
                >
                  Delete
                </button>
              </td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}

// Styling
const thStyle = {
  border: "1px solid black",
  padding: "10px",
  textAlign: "left",
};
```

```
const tdStyle = {
  border: "1px solid black",
  padding: "10px",
  verticalAlign: "top",
};

const deleteBtn = {
  backgroundColor: "yellow",
  border: "1px solid black",
  padding: "5px 10px",
  cursor: "pointer",
};

export default PostList;
```

Post List

ID	Title	Body	Action
1	sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit	quia et suscipit suscipit recusandae consequuntur expedita et cum reprehenderit molestiae ut ut quas totam nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto	Delete
2	qui est esse	est rerum tempore vitae sequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque fugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestiae ut reiciendis qui aperiam non debitis possimus qui neque nisi nulla	Delete
3	ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut	et iusto sed quo iure voluptatem occaecati omnis eligendi aut ad voluptatem doloribus vel accusantium quis pariatur molestiae porro eius odio et labore et velit aut	Delete
4	eum et est occaecati	ullam et saepe reiciendis voluptatem adipisci sit amet autem assumenda provident rerum culpa quis hic commodi nesciunt rem tenetur doloremque ipsam iure quis sunt voluptatem rerum illo velit	Delete
5	nesciunt quas odio	repudiandae veniam quaerat sunt sed alias aut fugiat sit autem sed est voluptatem omnis possimus esse voluptatibus quis est aut tenetur dolor neque	Delete
6	dolorem eum magni eos aperiam quia	ut aspernatur corporis harum nihil quis provident sequi mollitia nobis aliquid molestiae perspiciatis et ea nemo ab reprehenderit accusantium quas voluptate dolores velit et doloremque molestiae	Delete
7	magnam facilis autem	dolore placeat quibusdam ea quo vitae magni quis enim qui quis quo nemo aut saepe quidem repellat excepturi ut quia sunt ut sequi eos ea sed quas	Delete
8	dolorem dolore est ipsam	dignissimos aperiam dolorem qui eum facilis quibusdam animi sint suscipit qui sint possimus cum quaerat magni maiores excepturi ipsam ut commodi dolor voluptatum modi aut vitae	Delete
9	nesciunt iure omnis dolorem tempora et accusantium	consectetur animi nesciunt iure dolore enim quia ad veniam autem ut quam aut nobis et est aut quod aut provident voluptas autem voluptas	Delete
10	optio molestias id quia eum	quo et expedita modi cum officia vel magni doloribus qui repudiandae vero nisi sit quos veniam quod sed accusamus veritatis error	Delete

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Microsoft Store

Once you click on delete ,the data gets deleted.

Post List

ID	Title	Body	Action
2	qui est esse	est rerum tempore vitae sequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque fugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestiae ut reiciendis qui aperiam non debitis possimus qui neque nisi nulla	Delete
3	ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut	et iusto sed quo iure voluptatem occaecati omnis eligendi aut ad voluptatem doloribus vel accusantium quis pariatur molestiae porro eius odio et labore et velit aut	Delete
4	eum et est occaecati	ullam et saepe reiciendis voluptatem adipisci sit amet autem assumenda provident rerum culpa quis hic commodi nesciunt rem tenetur doloremque ipsam iure quis sunt voluptatem rerum illo velit	Delete
6	dolorem eum magni eos aperiam quia	ut aspernatur corporis harum nihil quis provident sequi mollitia nobis aliquid molestiae perspiciatis et ea nemo ab reprehenderit accusantium quas voluptate dolores velit et doloremque molestiae	Delete
7	magnam facilis autem	dolore placeat quibusdam ea quo vitae magni quis enim qui quis quo nemo aut saepe quidem repellat excepturi ut quia sunt ut sequi eos ea sed quas	Delete
8	dolorem dolore est ipsam	dignissimos aperiam dolorem qui eum facilis quibusdam animi sint suscipit qui sint possimus cum quaerat magni maiores excepturi ipsam ut commodi dolor voluptatum modi aut vitae	Delete
9	nesciunt iure omnis dolorem tempora et accusantium	consectetur animi nesciunt iure dolore enim quia ad veniam autem ut quam aut nobis et est aut quod aut provident voluptas autem voluptas	Delete
10	optio molestias id quia eum	quo et expedita modi cum officia vel magni doloribus qui repudiandae vero nisi sit quos veniam quod sed accusamus veritatis error	Delete

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

You can see that the first and fifth data gets deleted .

Note that its temporary.

Once you refresh the browser , all data comes back.

Post List

ID	Title	Body	Action
1	sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit	quia et suscipit suscipit recusandae consequuntur expedita et cum reprehenderit molestiae ut ut quas totam nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto	Delete
2	qui est esse	est rerum tempore vitae sequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque fugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestiae ut reiciendis qui aperiam non debitis possimus qui neque nisi nulla	Delete
3	ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut	et iusto sed quo iure voluptatem occaecati omnis eligendi aut ad voluptatem doloribus vel accusantium quis pariatur molestiae porro eius odio et labore et velit aut	Delete
4	eum et est occaecati	ullam et saepe reiciendis voluptatem adipisci sit amet autem assumenda provident rerum culpa quis hic commodi nesciunt rem tenetur doloremque ipsam iure quis sunt voluptatem rerum illo velit	Delete
5	nesciunt quas odio	repudiandae veniam quaerat sunt sed alias aut fugiat sit autem sed est voluptatem omnis possimus esse voluptatibus quis est aut tenetur dolor neque	Delete
6	dolorem eum magni eos aperiam quia	ut aspernatur corporis harum nihil quis provident sequi mollitia nobis aliquid molestiae perspiciatis et ea nemo ab reprehenderit accusantium quas voluptate dolores velit et doloremque molestiae	Delete
7	magnam facilis autem	dolore placeat quibusdam ea quo vitae magni quis enim qui quis quo nemo aut saepe quidem repellat excepturi ut quia sunt ut sequi eos ea sed quas	Delete
8	dolorem dolore est ipsam	dignissimos aperiam dolorem qui eum facilis quibusdam animi sint suscipit qui sint possimus cum quaerat magni maiores excepturi ipsam ut commodi dolor voluptatum modi aut vitae	Delete
9	nesciunt iure omnis dolorem tempora et accusantium	consectetur animi nesciunt iure dolore enim quia ad veniam autem ut quam aut nobis et est aut quod aut provident voluptas autem voluptas	Delete
10	optio molestias id quia eum	quo et expedita modi cum officia vel magni doloribus qui repudiandae vero nisi sit quos veniam quod sed accusamus veritatis error	Delete

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.